

Um Modelo Compartimental SEIRD Baseado em Autômatos Celulares para Simulação Espacial da Propagação de Doenças Infecciosas

Yrlan Kléber Silva Ramos¹

¹Universidade federal rural de pernambuco – Curso de Sistemas de Informação

yrilan.ramos@ufrpe.br

Resumo

A modelagem computacional de epidemias tornou-se uma importante ferramenta para compreender a dinâmica de propagação de doenças infecciosas e apoiar o desenvolvimento de estratégias de prevenção e controle. Embora modelos compartimentais tradicionais sejam amplamente utilizados para representar a evolução temporal de epidemias, eles frequentemente assumem que todos os indivíduos possuem a mesma probabilidade de interação, desconsiderando a influência da distribuição espacial da população. Este trabalho apresenta a implementação de um autômato celular baseado no modelo compartimental SEIRD, no qual cada indivíduo ocupa uma posição fixa em uma matriz bidimensional e interage apenas com seus vizinhos imediatos. O modelo considera cinco estados epidemiológicos: suscetível, exposto, infectado, recuperado e morto, permitindo representar não apenas a transmissão da doença, mas também o período de incubação, a recuperação e a mortalidade. A simulação foi desenvolvida em Python utilizando as bibliotecas NumPy e Matplotlib para manipulação da matriz e visualização gráfica da evolução da epidemia. Os resultados obtidos demonstram que regras simples de interação local são suficientes para reproduzir padrões espaciais semelhantes aos observados em surtos reais, evidenciando a formação de agrupamentos de indivíduos infectados, ondas de transmissão e estabilização gradual da epidemia. Além de possuir baixo custo computacional, o modelo apresenta uma estrutura flexível, podendo ser adaptado para diferentes doenças infecciosas mediante alterações nos parâmetros epidemiológicos.

Introdução

A disseminação de doenças infecciosas representa um dos maiores desafios enfrentados pelos sistemas de saúde em todo o mundo. Epidemias recentes evidenciaram a necessidade de ferramentas capazes de representar matematicamente a propagação de

agentes infecciosos, permitindo compreender sua evolução e avaliar possíveis estratégias de intervenção antes de sua aplicação em populações reais. Nesse contexto, a modelagem computacional tornou-se uma importante aliada da epidemiologia, oferecendo mecanismos para simular diferentes cenários de transmissão de maneira rápida e segura.

Entre os modelos mais utilizados destacam-se os modelos compartimentais, nos quais a população é dividida em grupos que representam diferentes estágios da doença. O modelo SEIRD constitui uma extensão de modelos clássicos como o SIR e o SEIR, incorporando simultaneamente o período de incubação da doença e a possibilidade de óbito decorrente da infecção. Dessa forma, o modelo permite representar com maior fidelidade doenças cuja transmissão não ocorre imediatamente após a infecção e que apresentam taxas significativas de mortalidade.

Apesar de sua ampla utilização, os modelos compartimentais tradicionais normalmente são descritos por sistemas de equações diferenciais que assumem mistura homogênea entre os indivíduos. Na prática, entretanto, as pessoas estabelecem contato principalmente com indivíduos próximos, formando redes locais de interação. Essa característica influencia diretamente a velocidade de propagação de uma doença e pode alterar significativamente o comportamento de uma epidemia.

Uma alternativa para incorporar essa dimensão espacial consiste na utilização de autômatos celulares. Nesse tipo de modelo, cada indivíduo ocupa uma célula fixa em uma grade bidimensional e modifica seu estado conforme regras de transição aplicadas localmente. Embora as regras individuais sejam relativamente simples, a repetição dessas interações ao longo do tempo produz comportamentos coletivos complexos, possibilitando reproduzir padrões observados em epidemias reais.

O objetivo deste trabalho é desenvolver um modelo computacional capaz de simular a propagação espacial de uma doença infecciosa utilizando um autômato celular associado ao modelo compartimental SEIRD, permitindo visualizar a evolução da epidemia e compreender a influência das interações locais sobre o comportamento da população.

Métodos

O modelo proposto foi desenvolvido utilizando um autômato celular bidimensional implementado em Python. A população é representada por uma matriz quadrada, na qual cada posição corresponde a um único indivíduo. Durante toda a simulação, cada indivíduo pertence exclusivamente a um dos cinco compartimentos epidemiológicos definidos pelo modelo SEIRD: suscetível, exposto, infectado, recuperado ou morto.

No início da simulação, praticamente toda a população encontra-se no estado suscetível, enquanto um pequeno número de indivíduos é escolhido aleatoriamente para iniciar a epidemia no estado infectado. A partir desse momento, a evolução da doença ocorre em etapas discretas de tempo, conhecidas como gerações.

A transmissão é realizada considerando a vizinhança de Moore, composta pelas oito células adjacentes. Sempre que um indivíduo suscetível possui pelo menos um vizinho infectado, existe uma probabilidade previamente definida de que ele seja contaminado, passando para o estado exposto. Essa abordagem busca representar a natureza probabilística das infecções observadas em situações reais, nas quais o contato com uma pessoa infectada não implica necessariamente em transmissão.

Após permanecer determinado número de iterações no estado exposto, o indivíduo passa automaticamente para o estado infectado, representando o término do período de incubação da doença. Em seguida, permanece infeccioso durante um intervalo previamente estabelecido, sendo capaz de transmitir a doença para indivíduos suscetíveis localizados em sua vizinhança.

Ao término do período infeccioso, ocorre uma nova decisão probabilística. O indivíduo pode evoluir para o estado recuperado, adquirindo imunidade durante toda a simulação, ou para o estado morto, deixando definitivamente de participar das interações da população. Todas as atualizações são realizadas de forma síncrona, ou seja, primeiro são calculadas todas as mudanças de estado utilizando a configuração atual da matriz e somente depois essas alterações são aplicadas simultaneamente, evitando interferências causadas pela ordem de atualização das células.

A implementação foi realizada utilizando a biblioteca NumPy para manipulação eficiente das matrizes e a biblioteca Matplotlib para a representação gráfica do autômato celular e da evolução temporal dos compartimentos epidemiológicos.

Resultados

As simulações realizadas demonstraram que o modelo é capaz de reproduzir diversos comportamentos característicos de surtos epidêmicos observados em populações reais. Inicialmente, os poucos indivíduos infectados originam pequenos focos de transmissão que permanecem localizados durante as primeiras iterações. Com o avanço da simulação, esses focos começam a crescer gradualmente, atingindo indivíduos suscetíveis posicionados em suas proximidades.

A introdução do compartimento de indivíduos expostos provocou um atraso natural entre o momento da infecção e o início da transmissão, produzindo uma evolução mais gradual da epidemia quando comparada aos modelos compartimentais mais simples. Esse comportamento reduz o crescimento abrupto da curva de infectados e aproxima a simulação da dinâmica observada em diversas doenças infecciosas que apresentam período de incubação.

À medida que a epidemia evolui, diferentes agrupamentos espaciais de indivíduos infectados passam a interagir entre si, formando regiões contínuas de transmissão. Posteriormente, o número de indivíduos recuperados aumenta progressivamente, reduzindo a quantidade de pessoas suscetíveis disponíveis para novas infecções. Paralelamente, o compartimento correspondente aos óbitos cresce de forma gradual até atingir estabilidade, refletindo a mortalidade acumulada durante o surto.

A análise temporal dos compartimentos evidencia um comportamento consistente com o esperado para modelos SEIRD. A população suscetível diminui continuamente durante o avanço da epidemia, enquanto os indivíduos expostos e infectados apresentam crescimento seguido por um pico máximo antes de iniciarem um processo de declínio. Os compartimentos de recuperados e mortos tornam-se predominantes ao final da simulação, indicando a estabilização da epidemia e o encerramento da cadeia de transmissão.

Discussão

Os resultados obtidos demonstram que a combinação entre autômatos celulares e modelos compartimentais representa uma abordagem eficiente para a simulação espacial de doenças infecciosas. Diferentemente dos modelos clássicos baseados exclusivamente em equações diferenciais, o modelo desenvolvido permite observar visualmente a formação de focos epidêmicos, a expansão da doença e a influência direta da proximidade entre indivíduos sobre a velocidade de propagação.

Outro aspecto relevante é a simplicidade computacional do modelo. Apesar de utilizar regras locais relativamente simples, a interação simultânea entre milhares de células produz comportamentos coletivos complexos, conhecidos como fenômenos emergentes. Esse tipo de característica torna os autômatos celulares particularmente interessantes tanto para aplicações didáticas quanto para estudos exploratórios em epidemiologia computacional.

Entretanto, o modelo apresenta algumas limitações. Os indivíduos permanecem fixos durante toda a simulação, não sendo considerada a mobilidade da população, fator que influencia significativamente a propagação de doenças em ambientes urbanos. Além disso, parâmetros como taxa de transmissão, mortalidade e período de incubação permanecem constantes durante toda a execução, enquanto situações reais frequentemente apresentam variações decorrentes de fatores ambientais, comportamentais e sanitários.

Mesmo com essas simplificações, o modelo reproduz de forma satisfatória diversos aspectos qualitativos da dinâmica epidêmica, demonstrando que regras locais relativamente simples são suficientes para gerar padrões complexos de propagação espacial.

Conclusão

Este trabalho apresentou o desenvolvimento de um autômato celular baseado no modelo compartimental SEIRD para simular a propagação espacial de doenças infecciosas. A utilização de cinco compartimentos permitiu representar diferentes etapas da evolução clínica da doença, incluindo o período de incubação, a fase infecciosa, a recuperação e a mortalidade. A incorporação da dimensão espacial por meio de um autômato celular tornou possível visualizar a formação e a expansão de focos epidêmicos, aproximando a simulação de situações observadas em populações reais.

Os resultados obtidos demonstram que o modelo consegue reproduzir padrões epidemiológicos consistentes utilizando regras simples de interação entre indivíduos vizinhos, evidenciando o potencial dos autômatos celulares como ferramenta de apoio ao ensino, à pesquisa e à compreensão da dinâmica de doenças infecciosas. Trabalhos futuros

poderão incorporar movimentação da população, campanhas de vacinação, isolamento social, sazonalidade e diferentes perfis demográficos, tornando o modelo ainda mais representativo de cenários reais e ampliando sua aplicação em estudos de epidemiologia computacional.

References

Kermack, W. O., & McKendrick, A. G. (1927). *A contribution to the mathematical theory of epidemics*. Proceedings of the Royal Society A, 115(772), 700–721.

Keeling, M. J., & Rohani, P. (2011). *Modeling Infectious Diseases in Humans and Animals*. Princeton University Press.

Pastor-Satorras, R., Castellano, C., Van Mieghem, P., & Vespignani, A. (2015). Epidemic processes in complex networks. *Reviews of Modern Physics*, 87(3), 925–979.

Siettos, C. I., & Russo, L. (2013). Mathematical modeling of infectious disease dynamics. *Virulence*, 4(4), 295–306.

Wolfram, S. (2002). *A New Kind of Science*. Wolfram Media.